

04

정수와 유리수의 계산

04-1 유리수의 덧셈

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (+\frac{2}{3}) + (+\frac{1}{3}) &= +(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}) = +1 & (-\frac{2}{3}) + (-\frac{1}{3}) &= -(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}) = -1 \end{aligned}$$

공통인 부호 공통인 부호
절댓값의 합 절댓값의 합

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (-\frac{1}{3}) + (+\frac{4}{3}) &= +(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}) = +1 & (+\frac{1}{3}) + (-\frac{4}{3}) &= -(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}) = -1 \end{aligned}$$

절댓값이 큰 수의 부호 절댓값이 큰 수의 부호
절댓값의 차 절댓값의 차

(3) 덧셈의 계산 법칙 : 세 수 a, b, c 에 대하여

- ① 덧셈의 교환법칙 : $a + b = b + a$
- ② 덧셈의 결합법칙 : $(a + b) + c = a + (b + c)$

04-2 유리수의 뺄셈

두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 더한다.

$$\text{예 } (-\frac{3}{5}) - (+\frac{2}{5}) = (-\frac{3}{5}) + (-\frac{2}{5}) = -(\frac{3}{5} + \frac{2}{5}) = -1$$

덧셈으로 바꾼다. 부호를 바꾼다.

04-3 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

(1) 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

- ① 뺄셈은 모두 덧셈으로 바꾼다.
- ② 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산한다.

(2) 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

모든 수에 + 부호가 생략된 것으로 보고 +를 붙여서 나타낸 뒤 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{예 } \frac{1}{5} - \frac{4}{5} - \frac{2}{5} + \frac{3}{5} &= (+\frac{1}{5}) - (+\frac{4}{5}) - (+\frac{2}{5}) + (+\frac{3}{5}) \\ &= (+\frac{1}{5}) + (-\frac{4}{5}) + (-\frac{2}{5}) + (+\frac{3}{5}) \\ &= \{(+\frac{1}{5}) + (+\frac{3}{5})\} + \{(-\frac{4}{5}) + (-\frac{2}{5})\} \\ &= (+\frac{4}{5}) + (-\frac{6}{5}) = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

생략된 + 부호 붙이기

뺄셈을 덧셈으로 바꾸기
양수는 양수끼리,
음수는 음수끼리 모으기

개념 플러스

- 분모가 다른 분수의 덧셈, 뺄셈
⇒ 분모의 최소공배수로 통분하여 계산한다.

- 어떤 수 a 에 대하여
 $a + (-a) = 0$
 $a + 0 = a, 0 + a = a$
- 세 수의 덧셈에서는 덧셈의 결합법칙이 성립하므로
 $(a + b) + c$ 또는 $a + (b + c)$ 를 괄호를 사용하지 않고
 $a + b + c$ 로 나타낼 수 있다.

- 부호를 바꾸는 방법
 $\triangle - (+\square) = \triangle + (-\square)$
 $\triangle - (-\square) = \triangle + (+\square)$
- 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

- 뺄셈을 덧셈으로 고칠 때, 빼는 수의 부호를 반드시 바꾸어야 한다.
- 계산 결과가 양수이면 + 부호는 생략하여 나타낼 수 있다.



04-1 유리수의 덧셈

[0356~0363] 다음을 계산하시오.

0356 $(+5) + (+4)$

0357 $(-2) + (+10)$

0358 $(+\frac{1}{3}) + (+\frac{5}{6})$

0359 $(+\frac{3}{4}) + (-\frac{1}{3})$

0360 $(+\frac{1}{2}) + (-\frac{3}{8})$

0361 $(-2) + (-\frac{2}{5})$

0362 $(+3.3) + (+2.7)$

0363 $(-2.3) + (-2.2)$

[0364~0366] 다음을 계산하시오.

0364 $(-3) + (+4) + (-7)$

0365 $(-\frac{5}{2}) + (+\frac{3}{5}) + (+\frac{1}{15})$

0366 $(-4.6) + (+1.4) + (-2.8)$

04-2 유리수의 뺄셈

[0367~0374] 다음을 계산하시오.

0367 $(+4) - (+7)$

0368 $(-8) - (+6)$

0369 $(+\frac{3}{4}) - (+\frac{3}{2})$

0370 $(+\frac{1}{6}) - (-\frac{3}{5})$

0371 $(-\frac{2}{3}) - (-\frac{3}{5})$

0372 $(-\frac{5}{12}) - (+\frac{1}{6})$

0373 $(+2.8) - (+5.3)$

0374 $(-1.5) - (-6.1)$

[0375~0377] 다음을 계산하시오.

0375 $(+15) - (-3) - (+8)$

0376 $(-\frac{1}{2}) - (+\frac{1}{3}) - (-1)$

0377 $(-1.2) - (+7.2) - (-5.4)$

04-3 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

[0378~0381] 다음을 계산하시오.

0378 $(-2) - (-10) + (+3)$

0379 $(-\frac{2}{7}) - (+\frac{5}{14}) + (-\frac{3}{2})$

0380 $(-1.8) + (-5.6) - (-2.4)$

0381 $(-\frac{1}{12}) + (+\frac{2}{3}) - (-\frac{10}{9}) - (+\frac{2}{3})$

[0382~0385] 다음을 계산하시오.

0382 $\frac{2}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{12}$

0383 $-\frac{1}{6} + \frac{2}{3} - \frac{1}{5}$

0384 $2.4 - 1.3 + 4.7$

0385 $1.5 + 2.3 - 9.3 + 5.6$

04-4 유리수의 곱셈

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈 : 두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 +를 붙인다.

부호가 같으면 +

$$\text{예 } \left(+\frac{1}{3}\right) \times \left(+\frac{3}{2}\right) = +\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\right) = +\frac{1}{2}$$

절댓값의 곱

부호가 같으면 +

$$\left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = +\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\right) = +\frac{1}{2}$$

절댓값의 곱

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈 : 두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 -를 붙인다.

부호가 다르면 -

$$\text{예 } \left(+\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

절댓값의 곱

부호가 다르면 -

$$\left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(+\frac{3}{2}\right) = -\left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

절댓값의 곱

(3) 곱셈의 계산 법칙 : 세 수 a, b, c 에 대하여

- ① 곱셈의 교환법칙 : $a \times b = b \times a$
- ② 곱셈의 결합법칙 : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

(4) 셋 이상의 수의 곱셈

- ① 곱의 부호를 먼저 결정한다. $\Rightarrow$ 곱해진 음수의 개수가 $\begin{cases} \text{짝수 개이면 부호는 } + \\ \text{홀수 개이면 부호는 } - \end{cases}$
- ② 각 수의 절댓값을 모두 곱하고 결정된 부호를 붙인다.

(5) 분배법칙 : 세 수 a, b, c 에 대하여

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c, (a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

04-5 유리수의 나눗셈

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈 : 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 +를 붙인다.

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈 : 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 -를 붙인다.

(3) 역수 : 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

예 $\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 1$ 이므로 $-\frac{2}{3}$ 의 역수는 $-\frac{3}{2}$ 이고, $-\frac{3}{2}$ 의 역수는 $-\frac{2}{3}$ 이다.

(4) 역수를 이용한 나눗셈 : 나누는 수의 역수를 이용하여 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

곱셈으로 바꾼다.

$$\text{예 } (+12) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = (+12) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\left(12 \times \frac{3}{2}\right) = -18$$

역수로 바꾼다.

04-6 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.

② 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.

이때 소괄호 () $\Rightarrow$ 중괄호 { } $\Rightarrow$ 대괄호 []의 순서로 계산한다.

③ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

④ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

개념 플러스

■ 어떤 수 a 에 대하여
 $a \times 0 = 0 \times a = 0$

■ 두 수의 곱셈의 부호

$$\begin{aligned} + \times + &\Rightarrow + \\ - \times - &\Rightarrow + \\ + \times - &\Rightarrow - \\ - \times + &\Rightarrow - \end{aligned}$$

■ $(-a)^n$ 의 계산 방법

(단, $a > 0, n$ 은 자연수)

① n 이 짝수이면

$$\Rightarrow (-a)^n = a^n$$

② n 이 홀수이면

$$\Rightarrow (-a)^n = -a^n$$

예 $\left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right)$

$$= +\left(\frac{4}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}\right)$$

$$= +\frac{1}{6}$$

■ 역수 구하는 방법

- ① 부호는 바꾸지 않는다.
- ② 분수는 분자와 분모를 바꾼다.
- ③ 정수는 분모가 1인 분수로 생각하여 구한다.
- ④ 소수는 분수로 바꿔서 구한다.
- ⑤ 대분수는 가분수로 바꿔서 구한다.

■ 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 모두 곱셈으로 바꾸어 계산한다.



04-4 유리수의 곱셈

[0386~0393] 다음을 계산하시오.

0386 $(+2) \times (+8)$

0387 $(+4) \times (-2)$

0388 $(-8) \times (+5)$

0389 $(-5) \times (-10)$

0390 $(+\frac{1}{3}) \times (+\frac{3}{4})$

0391 $(+\frac{1}{6}) \times (-\frac{8}{3})$

0392 $(-12) \times (+\frac{5}{6})$

0393 $(-\frac{2}{5}) \times (-\frac{1}{6})$

[0394~0395] 다음을 계산하시오.

0394 $(+\frac{5}{12}) \times (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{7}{10})$

0395 $(-3) \times (+2) \times (-5) \times (-4)$

[0396~0399] 다음을 계산하시오.

0396 -2^2

0397 $(-2)^2$

0398 $(-\frac{1}{5})^2$

0399 $(-\frac{1}{2})^3$

04-5 유리수의 나눗셈

[0400~0403] 다음을 계산하시오.

0400 $(+10) \div (+5)$

0401 $(+24) \div (-6)$

0402 $(-20) \div (+2)$

0403 $(-48) \div (-3)$

[0404~0407] 다음 수의 역수를 구하시오.

0404 3

0405 -2.9

0406 $-\frac{7}{15}$

0407 $1\frac{3}{5}$

[0408~0413] 다음을 계산하시오.

0408 $(+\frac{5}{3}) \div (+\frac{1}{2})$

0409 $(-\frac{16}{3}) \div (+\frac{4}{15})$

0410 $(-\frac{3}{10}) \div (+\frac{3}{2})$

0411 $(-\frac{1}{3}) \div (-\frac{6}{5})$

0412 $(+8) \div (-2.5)$

0413 $(-3) \div (-1.5)$

[0414~0415] 다음을 계산하시오.

0414 $(+2) \div (-\frac{10}{3}) \times (+4)$

0415 $(+4) \times (-\frac{3}{5}) \div (+\frac{5}{12})$

04-6 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

0416 다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하시오.

$$\frac{3}{5} - \frac{2}{3} \times \left\{ \left(\frac{2}{3} + 1 \right) \div \frac{4}{9} \right\}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

[0417~0418] 다음을 계산하시오.

0417 $9 - (-2)^3 \div 1.6$

0418 $\frac{1}{3} + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{6}{5}$

유형 익히기

유형 01 유리수의 덧셈

개념원리 중학수학 1-1 87쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

⇒ 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

⇒ 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

0419 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

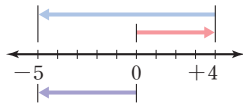
① $\left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ② $\left(+\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{3}{5}$

③ $(+0.5) + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ ④ $\left(-\frac{3}{7}\right) + \left(+\frac{2}{7}\right) = -\frac{5}{7}$

⑤ $(-6.3) + (+1.2) = 5.1$

0420 하

오른쪽 수직선으로 설명할 수 있는 덧셈식은?



① $(+4) + (+5) = +9$ ② $(+4) + (-9) = -5$

③ $(-9) + (+5) = -4$ ④ $(-4) + (-5) = -9$

⑤ $(-4) + (+9) = +5$

0421 중하

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(-8) + (-6) = -14$

② $(-25) + (+13) = -12$

③ $(+0.5) + (-6.5) = -6$

④ $\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) = \frac{43}{30}$

⑤ $\left(-\frac{1}{12}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{4}$

유형 02

중요

덧셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

(1) 덧셈의 교환법칙 : 순서를 바꾸어 더하여도 그 결과는 같다.

$$\Rightarrow a+b=b+a$$

(2) 덧셈의 결합법칙 : 어느 두 수를 먼저 더하여도 그 결과는 같다.

$$\Rightarrow (a+b)+c=a+(b+c)$$

0422 대표문제

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 계산 법칙을 각각 말하시오.

$$\begin{aligned}
 & (+5) + \left(-\frac{1}{3}\right) + (-7) + \left(+\frac{4}{3}\right) \\
 & = (+5) + (-7) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{4}{3}\right) \quad \text{㉠} \\
 & = \{(+5) + (-7)\} + \left\{\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{4}{3}\right)\right\} \quad \text{㉡} \\
 & = (-2) + (+1) = -1
 \end{aligned}$$

0423 중하 서술형

다음은 덧셈의 교환법칙과 덧셈의 결합법칙을 이용하여 계산하시오.

$$\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right)$$

0424 중하

다음 계산 과정에서 ㉠~㉣에 알맞은 것을 구하시오.

$$\begin{aligned}
 & (-6.3) + \{(+3) + (-4.7)\} \\
 & = (-6.3) + \{(-4.7) + (+3)\} \quad \text{덧셈의 } \boxed{\text{㉠}} \text{ 법칙} \\
 & = \{(-6.3) + (-4.7)\} + (+3) \quad \text{덧셈의 } \boxed{\text{㉡}} \text{ 법칙} \\
 & = (\boxed{\text{㉢}}) + (+3) = \boxed{\text{㉣}}
 \end{aligned}$$

유형 03 유리수의 뺄셈

(1) 뺄셈을 할 때에는 빼는 수의 부호를 바꾸어 더한다.

(2) 부호 바꾸는 방법

$$\Delta - (+\square) = \Delta + (-\square), \Delta - (-\square) = \Delta + (+\square)$$

예 $\left(-\frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) = +\frac{1}{3}$

→ 덧셈으로 바꾼다. →
→ 부호를 바꾼다. →

0425 대표문제

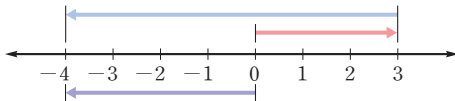
다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $\left(+\frac{4}{3}\right) - (+1) = \frac{1}{3}$
 ② $\left(+\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{7}{6}\right) = -\frac{1}{2}$
 ③ $\left(-\frac{4}{5}\right) - \left(-\frac{4}{5}\right) = 0$
 ④ $\left(-\frac{5}{6}\right) - \left(+\frac{4}{3}\right) = -\frac{13}{6}$
 ⑤ $(-3.8) - (-1.9) = -1.9$

0426 중하

아래 수직선으로 설명할 수 있는 식을 모두 고르면?

(정답 2개)



- ① $(-7) + (-3) = -10$ ② $(+3) - (+7) = -4$
 ③ $(-4) - (+3) = -7$ ④ $(-4) + (-3) = -7$
 ⑤ $(+3) + (-7) = -4$

0427 중하 서술형

다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수를 a , 절댓값이 가장 작은 수를 b 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

$$2.1, -\frac{10}{3}, \frac{5}{2}, \frac{9}{4}, -\frac{3}{2}$$

유형 04 정수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

뺄셈을 모두 덧셈으로 바꾼 후

(1) 앞에서부터 차례로 계산하거나

예 $(+8) + (-5) - (+9) = (+8) + (-5) + (-9)$
 $= (+3) + (-9) = -6$

(2) 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산한다.

예 $(+8) + (-5) - (+9) = (+8) + \{(-5) + (-9)\}$
 $= (+8) + (-14) = -6$

0428 대표문제

$(-4) - (-7) + (+5) - (+3)$ 을 계산하시오.

0429 중하

다음을 계산하시오.

- (1) $(+6) + (-5) - (-3)$
 (2) $(-1) - (+6) + (+7)$

0430 중하

$(+6) - (-6) + (-5) - (-9)$ 를 계산하면?

- ① 16 ② 14 ③ 12
 ④ 10 ⑤ 0

0431 중하

다음을 계산하시오.

$$(+5) + (-4) - (+16) - (-12)$$

유형 05 유리수의 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

뺄셈을 모두 덧셈으로 바꾼 후

- (1) 앞에서부터 차례로 계산하거나
- (2) 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산한다.

0432 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(-4.6) + (+5.4) - (-4.2) = 14.2$
- ② $(-\frac{7}{9}) + (+\frac{5}{6}) - (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{3}$
- ③ $(-\frac{3}{4}) + (+1) - (+\frac{1}{4}) = 2$
- ④ $(+\frac{3}{2}) - (+\frac{2}{5}) + (-\frac{3}{5}) = -\frac{1}{2}$
- ⑤ $(+\frac{2}{3}) + (-\frac{1}{2}) + (-\frac{1}{3}) - (-\frac{5}{6}) = \frac{2}{3}$

0433 중

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-\frac{5}{3}) - (-\frac{1}{6}) + (+\frac{3}{2}) = 0$
- ② $(+\frac{1}{2}) - (-\frac{3}{8}) + (-\frac{1}{4}) = \frac{5}{8}$
- ③ $(-1.3) - (+4.2) + (+0.7) = -4.8$
- ④ $(-\frac{3}{5}) - (-\frac{1}{3}) + (-\frac{11}{15}) = 1$
- ⑤ $(+\frac{1}{4}) + (-0.5) - (+0.75) = -1$

0434 중

다음을 계산하시오.

- (1) $(-\frac{2}{3}) - (-\frac{3}{2}) + (-\frac{1}{3})$
- (2) $(-\frac{3}{2}) + (+4) + (-\frac{5}{2}) - (-\frac{5}{4}) - (+\frac{3}{8})$

유형 06 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

- (1) 괄호를 사용하여 생략된 양의 부호 +를 넣고, 뺄셈을 모두 덧셈으로 바꾼다.

$$\Rightarrow -\square = -(+\square) = +(-\square)$$

$$+\square = +(+\square)$$

- (2) 덧셈의 교환법칙 또는 결합법칙을 이용하여 계산한다.

0435 대표문제

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $2 - 5 + \frac{1}{2}$
- ② $-\frac{1}{3} + 6 + \frac{5}{3}$
- ③ $10.5 - 9 + 2.5$
- ④ $-\frac{5}{2} - \frac{5}{6} + \frac{4}{3}$
- ⑤ $2 + \frac{7}{8} - \frac{1}{4}$

0436 중

다음을 계산하시오.

- (1) $9 - 5 - 7 - 6 + 3$
- (2) $-4 + 9 - 4 + 2 - 6$
- (3) $\frac{2}{3} - \frac{3}{5} + \frac{7}{15}$
- (4) $\frac{1}{4} - 2 - \frac{3}{2} - \frac{1}{3}$

0437 중

$-15 + 16 + 7 - 35 - 3 + 5$ 를 계산하면?

- ① -30
- ② -25
- ③ 18
- ④ 26
- ⑤ 35

0438 중

$\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 2 - \frac{1}{4} + 1$ 을 계산하시오.

유형 07 어떤 수보다 $\square$ 만큼 큰 수 또는 작은 수(1) 어떤 수보다 $\square$ 만큼 **큰** 수 $\Rightarrow$ (어떤 수) $+\square$ 예 2보다 5만큼 큰 수는 $2+5$ 2보다 -5만큼 큰 수는 $2+(-5)$ (2) 어떤 수보다 $\square$ 만큼 **작은** 수 $\Rightarrow$ (어떤 수) $-\square$ 예 2보다 5만큼 작은 수는 $2-5$ 2보다 -5만큼 작은 수는 $2-(-5)$ **0439** 대표 문제

6보다 -3만큼 큰 수를 a , $\frac{1}{3}$ 보다 $\frac{1}{2}$ 만큼 작은 수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0440 중하

-1보다 6만큼 큰 수를 a , -10보다 -4만큼 작은 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 5
④ 8 ⑤ 11

0441 중

다음 중 가장 큰 수는?

- ① $-\frac{1}{2}$ 보다 3만큼 큰 수
② -3보다 $-\frac{11}{4}$ 만큼 작은 수
③ 6보다 $-\frac{4}{3}$ 만큼 작은 수
④ $\frac{6}{5}$ 보다 $|-4|$ 만큼 작은 수
⑤ $|\frac{5}{3}|$ 보다 $|\frac{7}{2}|$ 만큼 큰 수

0442 중 서술형

$\frac{2}{3}$ 보다 $-\frac{1}{2}$ 만큼 작은 수를 a , $-\frac{3}{4}$ 보다 $\frac{4}{3}$ 만큼 큰 수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

유형 08 $\square$ 안에 알맞은 수 구하기 (1)두 수 A, B 에 대하여(1) $\square + A = B$ $\Rightarrow \square$ 보다 A 만큼 큰 수는 B $\Rightarrow \square$ 는 B 보다 A 만큼 작은 수 $\Rightarrow \square = B - A$ (2) $\square - A = B$ $\Rightarrow \square$ 보다 A 만큼 작은 수는 B $\Rightarrow \square$ 는 B 보다 A 만큼 큰 수 $\Rightarrow \square = B + A$ **0443** 대표 문제

두 수 a, b 에 대하여 $a - (-\frac{1}{2}) = \frac{2}{5}$, $b + (-\frac{3}{4}) = -2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0444 중하

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

(1) $\square - (+\frac{7}{12}) = \frac{2}{3}$

(2) $(-\frac{5}{4}) - \square = -3$

0445 중

두 수 A, B 에 대하여 $A + (-5) = -2$, $(+\frac{7}{6}) - B = 4$ 일 때, $A-B$ 의 값은?

- ① $-\frac{35}{6}$ ② $-\frac{25}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{25}{6}$ ⑤ $\frac{35}{6}$

유형 09 절댓값이 주어진 두 수의 덧셈과 뺄셈

- (1) $|x|=a \Rightarrow x=a$ 또는 $x=-a$
 (2) $|a|=A, |b|=B$ 일 때, $a+b$ 또는 $a-b$ 의 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값은
 $\Rightarrow a=A$ 또는 $a=-A, b=B$ 또는 $b=-B$ 인 경우를 모두 계산하여 구한다.

0446 대표문제

a 의 절댓값이 $\frac{5}{6}$ 이고 b 의 절댓값이 $\frac{2}{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값 중에서 가장 작은 값을 구하시오.

0447 중

a 의 절댓값은 2이고 b 의 절댓값은 7일 때, $a+b$ 의 값 중에서 가장 큰 값은?

- ① -14 ② -9 ③ -7
 ④ 9 ⑤ 14

0448 중

두 수 a, b 에 대하여 $|a|=3, |b|=6$ 일 때, $a-b$ 의 값 중에서 가장 큰 값은?

- ① -9 ② -6 ③ 0
 ④ 6 ⑤ 9

0449 중상 서술형

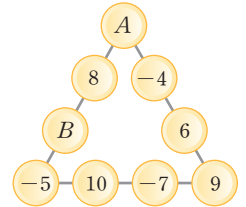
$|a|=\frac{3}{2}, |b|=\frac{2}{3}$ 인 두 유리수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

유형 10 덧셈과 뺄셈의 활용

- ① 수가 모두 있는 변의 수의 합을 먼저 구한다.
 ② 미지수가 있는 변의 수의 합이 ①의 결과와 같도록 하는 미지수의 값을 구한다.

0450 대표문제

오른쪽 그림에서 삼각형의 한 변에 놓인 네 수의 합이 모두 같을 때, $A-B$ 의 값을 구하시오.



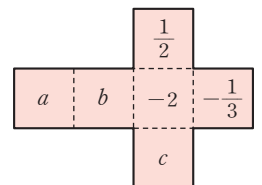
0451 중

오른쪽 표에서 가로, 대각선에 있는 세 수의 합이 모두 같을 때, a, b 의 값을 구하시오.

2		b
	a	
0	1	-4

0452 중상

오른쪽 그림과 같은 전개도로 정육면체를 만들었다. 마주 보는 면에 적힌 두 수의 합이 $-\frac{1}{4}$ 일 때, $a+b-c$ 의 값은?



- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{31}{12}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

유형 11 유리수의 곱셈

① 곱의 부호를 먼저 결정한다.

⇒ 곱해진 **음수**가 { 짝수 개 ⇒ **+**
홀수 개 ⇒ **-**

② 각 수의 절댓값을 모두 곱하고 결정된 부호를 붙인다.

0453 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $\left(+\frac{5}{7}\right) \times \left(-\frac{14}{15}\right) = -\frac{2}{3}$

② $0 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$

③ $\left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(+\frac{3}{4}\right) = +\frac{1}{4}$

④ $(+15) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(+\frac{2}{3}\right) = -8$

⑤ $\left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(+\frac{2}{7}\right) = +\frac{1}{14}$

0454 중하

다음 보기에서 계산 결과가 옳은 것을 모두 고르시오.

● 보기 ●

㉠. $\left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right) \times \left(+\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{4}$

㉡. $\left(-\frac{9}{4}\right) \times (-0.2) \times \left(-\frac{8}{3}\right) = -\frac{5}{6}$

㉢. $\left(-\frac{3}{4}\right) \times (-10) \times \left(+\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{1}{15}\right) = -\frac{2}{5}$

0455 중

$A = \left(+\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{15}{4}\right)$, $B = (-1.5) \times \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)$ 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

0456 중상

$\left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{7}\right) \times \cdots \times \left(-\frac{23}{25}\right)$ 을 계산하시오.

유형 12 네 유리수 중에서 세 수를 뽑아 곱하기

네 유리수 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱할 때

(1) 곱이 가장 큰 경우는

{ 음수의 개수 ⇒ 짝수 개
세 수의 절댓값의 곱 ⇒ 가장 크게

(2) 곱이 가장 작은 경우는

{ 음수의 개수 ⇒ 홀수 개
세 수의 절댓값의 곱 ⇒ 가장 크게

0457 대표문제

네 유리수 $-\frac{7}{3}$, $\frac{5}{4}$, $-\frac{6}{7}$, -4 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 값은?

① $-\frac{35}{3}$

② -8

③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{30}{7}$

⑤ $\frac{35}{3}$

0458 중

네 유리수 $-\frac{3}{2}$, $\frac{1}{2}$, -3 , $-\frac{3}{7}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값은?

① $-\frac{3}{4}$

② $-\frac{3}{14}$

③ $\frac{9}{14}$

④ $\frac{9}{7}$

⑤ $\frac{9}{4}$

0459 중상 서술형

네 유리수 $-\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, -3 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차를 구하시오.

유형 13 곱셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

(1) 곱셈의 교환법칙 : 순서를 바꾸어 곱하여도 그 결과는 같다.

$$\Rightarrow a \times b = b \times a$$

(2) 곱셈의 결합법칙 : 어느 두 수를 먼저 곱하여도 그 결과는 같다.

$$\Rightarrow (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

0460 대표문제

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{1}{4} \right) \times (-3) \times \left(+\frac{8}{3} \right) \\ &= (-3) \times \left(-\frac{1}{4} \right) \times \left(+\frac{8}{3} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{㉠} \\ \text{㉡} \end{array} \right\} \\ &= (-3) \times \left\{ \left(-\frac{1}{4} \right) \times \left(+\frac{8}{3} \right) \right\} \\ &= (-3) \times \left(-\frac{2}{3} \right) \\ &= 2 \end{aligned}$$

0461 하

다음 계산 과정에서 ㉠ ~ ㉤에 알맞은 것을 바르게 구한 것은?

$$\begin{aligned} & (-3) \times 2 \times (-6) \\ &= 2 \times (-3) \times (-6) \quad \left. \begin{array}{l} \text{㉠} \\ \text{㉡} \end{array} \right\} \text{ 곱셈의 } \boxed{\text{㉠}} \text{ 법칙} \\ &= 2 \times \{ (-3) \times (-6) \} \quad \text{ 곱셈의 } \boxed{\text{㉡}} \text{ 법칙} \\ &= 2 \times \boxed{\text{㉢}} \\ &= \boxed{\text{㉣}} \end{aligned}$$

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|------|----|-----|-----|---|
| ① 교환 | 결합 | -18 | -36 | |
| ② 결합 | 교환 | -18 | -36 | |
| ③ 교환 | 교환 | 18 | 36 | |
| ④ 교환 | 결합 | 18 | 36 | |
| ⑤ 분배 | 결합 | 18 | 36 | |

유형 14 거듭제곱

(1) 양수의 거듭제곱은 항상 양수이다.

(2) 음수의 거듭제곱은 지수에 의해 부호가 결정된다.

즉, $a > 0$, n 은 자연수일 때

$$(-a)^n = \begin{cases} n\text{이 짝수} \Rightarrow a^n \\ n\text{이 홀수} \Rightarrow -a^n \end{cases}$$

0462 대표문제

다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

$$\left(-\frac{1}{2} \right)^3, -\left(-\frac{1}{2} \right)^2, -\frac{1}{2}, \left(-\frac{1}{2} \right)^2, -\left(-\frac{1}{2} \right)^3$$

0463 중하

다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $(-2)^3 + 5$ ② $6 - 3^2$
 ③ $-3^2 - (-2)^2 + 6$ ④ $3 - (-4^2)$
 ⑤ $-(-3)^3 + (-2)^2 - (-5)$

0464 중하

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\left(-\frac{1}{3} \right)^3 = -\frac{1}{27}$ ② $\left(-\frac{1}{2} \right)^3 \times 16 = -2$
 ③ $\left(-\frac{2}{3} \right)^2 \times \left(-\frac{3}{2} \right)^3 = \frac{3}{2}$ ④ $\left(-\frac{1}{4} \right)^2 \times (-0.5)^2 = \frac{1}{64}$
 ⑤ $\left(-\frac{1}{2} \right) \times 3^2 \times (-6) = 27$

0465 중

다음을 계산하시오.

- (1) $(-2)^2 \times \left(-\frac{3}{2} \right)^3 \times \left(-\frac{1}{3} \right)^2$
 (2) $(-3)^3 \times \left(-\frac{5}{2} \right)^2 \times \left(\frac{2}{5} \right)^2$

유형 15 $(-1)^n$ 의 계산

$(-1)^n$ 의 꼴에서 지수 n 에 대하여

(1) n 이 짝수이면 $\Rightarrow (-1)^n = 1$

예 $(-1)^{100} = (-1)^{80} = (-1)^2 = 1$

(2) n 이 홀수이면 $\Rightarrow (-1)^n = -1$

예 $(-1)^3 = (-1)^{21} = (-1)^{99} = -1$

0466 대표문제

$(-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{1000}$ 을 계산하면?

- ① -1000 ② -500 ③ 0
④ 500 ⑤ 1000

0467 중하

$-1^{102} - (-1)^{101} + (-1)^{99}$ 을 계산하면?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

0468 중상

n 이 홀수일 때, $-1^n + (-1)^{n+2} - (-1)^n$ 을 계산하면?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0469 중상 서술형

n 이 짝수일 때, $(-1)^n - (-1)^{n+1} - (-1)^{2 \times n + 1}$ 을 계산하시오.

유형 16 분배법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

(1) $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

(2) $a \times b + a \times c = a \times (b+c)$

0470 대표문제

세 수 a, b, c 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $a \times b = -3, a \times c = -15$ 일 때, $a \times (b-c)$ 의 값
(2) $a \times b = 10, a \times (b+c) = -7$ 일 때, $a \times c$ 의 값

0471 하

다음 계산 과정에서 사용하지 않은 계산 법칙은?

$$\begin{aligned} & (-2) \times (-7) + 3 \times (-2) + (-2) \times (-4) \\ &= (-2) \times (-7) + (-2) \times 3 + (-2) \times (-4) \\ &= (-2) \times \{(-7) + 3 + (-4)\} \\ &= (-2) \times \{3 + (-7) + (-4)\} \\ &= (-2) \times \{3 + (-11)\} \\ &= (-2) \times (-8) = 16 \end{aligned}$$

- ① 덧셈의 교환법칙 ② 덧셈의 결합법칙
③ 분배법칙 ④ 곱셈의 교환법칙
⑤ 곱셈의 결합법칙

0472 중하

다음은 분배법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. 물음에 답하시오.

$$\begin{aligned} 0.75 \times 125 + 0.75 \times (-25) &= \text{㉠} \times \{\text{㉡} + (-25)\} \\ &= 0.75 \times \text{㉢} = \text{㉣} \end{aligned}$$

- (1) ㉠~㉣에 알맞은 수를 구하시오.
(2) 분배법칙을 이용하여 $78 \times (-3.7) + 22 \times (-3.7)$ 을 계산하시오.

0473 중

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 a, b, c 에 대하여 c 의 값은?

(가) $a - b = 3$

(나) $a \times c - b \times c = 27$

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0474 중 서술형

두 수 a, b 가 다음 식을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

$$31 \times (-0.4) + 29 \times (-0.4) = a \times (-0.4) = b$$

0475 중

어떤 수 a 가 다음과 같을 때, a 보다 작은 자연수를 모두 구하시오.

$$a = 0.12 \times 9.17 + 0.12 \times 10.83$$

0476 중상

세 수 a, b, c 에 대하여 $a \times b + a \times c = a \times (b + c)$ 가 성립함을 이용하여 $\frac{41 \times 3825 - 41 \times 1125}{27}$ 를 계산하시오.

유형 17 역수

$\triangle \times \bigcirc = 10$ 이면 $\triangle$ 와 $\bigcirc$ 는 서로 역수이다.

0477 대표문제

다음 중 두 수가 서로 역수가 아닌 것은?

- ① $2, \frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{10}, 0.1$ ③ $-\frac{13}{3}, -\frac{3}{13}$
④ $-1, -1$ ⑤ $\frac{9}{8}, \frac{8}{9}$

0478 중하

다음을 구하시오.

- (1) $\frac{5}{3}$ 의 역수를 a , $-1\frac{3}{5}$ 의 역수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값
(2) -5 의 역수를 a , 0.01 의 역수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값

유형 18 정수의 나눗셈

- (1) 두 수의 부호가 같으면 $\Rightarrow +$ (절댓값의 나눗셈의 몫)
(2) 두 수의 부호가 다르면 $\Rightarrow -$ (절댓값의 나눗셈의 몫)

0479 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-36) \div (+9) = -4$ ② $(+18) \div (-3) = -6$
③ $0 \div (-5) = 0$ ④ $(-20) \div (-4) = -5$
⑤ $(-21) \div (+7) = -3$

0480 중

다음 중 계산 결과가 $(+60) \div (-2)$ 와 같은 것은?

- ① $(-20) \div (+5)$ ② $(-84) \div (-7)$
③ $(-90) \div (+3)$ ④ $(+54) \div (-6)$
⑤ $(+30) \div (-10)$

유형 19 유리수의 나눗셈

유리수의 나눗셈은 나누는 수의 역수를 이용하여 곱셈으로 바꾸어 계산한다. 즉,

$$\square \div \frac{b}{a} \Rightarrow \square \times \frac{a}{b} \quad (\text{단, } a \neq 0, b \neq 0)$$

예 $\left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right) = \left(+\frac{2}{3}\right) \times (-2) = -\frac{4}{3}$

0481 대표 문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-27) \div \left(+\frac{3}{2}\right) = -18$ ② $\left(-\frac{3}{8}\right) \div \left(+\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{2}$
 ③ $0 \div \left(-\frac{2}{7}\right) = 0$ ④ $\left(-\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{9}{25}\right) = \frac{5}{2}$
 ⑤ $(+4.2) \div (+0.6) = 7$

0482 중하

다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $(-12) \div \left(+\frac{3}{5}\right)$ ② $\left(+\frac{5}{6}\right) \div \left(-\frac{4}{3}\right)$
 ③ $\left(+\frac{2}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{3}\right)$ ④ $\left(-\frac{2}{5}\right) \div \left(+\frac{8}{9}\right)$
 ⑤ $\left(-\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{2}{9}\right)$

0483 중

$A = \left(-\frac{9}{14}\right) \div \left(+\frac{3}{7}\right)$, $B = (-12) \div \left(+\frac{9}{4}\right)$ 일 때,
 $A \div B$ 의 값을 구하시오.

0484 중 서술형

$-\frac{8}{3}$ 보다 2만큼 큰 수를 a , $-\frac{3}{4}$ 보다 $-\frac{2}{3}$ 만큼 작은 수를 b 라 할 때, $a \div b$ 의 값을 구하시오.

유형 20 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
 ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

0485 대표 문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-3)^2 \times (+4) \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{9}{2}$
 ② $(+2) \times \left(-\frac{1}{10}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = -5$
 ③ $\left(+\frac{5}{6}\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{9}$
 ④ $\left(-\frac{9}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{16}\right) \div (-3^3) = -\frac{2}{3}$
 ⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (+6) \div (+24) = \frac{1}{16}$

0486 중

$A = \left(-\frac{8}{5}\right) \div \frac{4}{5} \div \left(-\frac{4}{9}\right)$, $B = (-2)^3 \times \frac{4}{3} \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2$
 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

0487 중

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(-1)^{1004} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \div \frac{3}{4} = -6$
 ② $(-2)^3 \times \left(-\frac{1}{6}\right)^2 \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = -2$
 ③ $\left(-\frac{3}{4}\right) \div \left(+\frac{5}{2}\right) \div \left(+\frac{3}{8}\right) = -\frac{5}{4}$
 ④ $\left(-\frac{10}{3}\right) \times (-5) \times \left(-\frac{6}{5}\right) \div \frac{2}{15} = -120$
 ⑤ $\left(-\frac{4}{15}\right) \div \frac{3}{25} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \div (-10) = \frac{1}{2}$

유형 21 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
이때 소괄호 () $\Rightarrow$ 중괄호 { } $\Rightarrow$ 대괄호 []의 순서로 계산한다.
- ③ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ④ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

0488 대표문제

$\frac{1}{6} \times \left[220 - \left\{ 3 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) \times 12 \right\} \right]$ 를 계산하면?

- ① -52 ② -34 ③ 36
④ 42 ⑤ 52

0489 하

다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하시오.

$$2 - (-1) \times \left\{ 5 - \left(8 + 2 \div \frac{1}{3} \right) \right\}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

0490 중

다음을 계산하시오.

- (1) $-1 - \{ -2 - (3-4) \times (-2)^2 - 5 \}$
 (2) $\left(-\frac{3}{4} \right) \div \left(-\frac{1}{2} \right)^2 - (-2)^3 \times \frac{5}{4}$

0491 중

$(-1)^3 \times \left\{ \left(-\frac{3}{2} \right)^2 \div \left(\frac{7}{4} - \frac{9}{4} \right) - 1 \right\} + 1$ 을 계산하면?

- ① $-\frac{11}{2}$ ② -2 ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

0492 중

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \div \left(\frac{5}{6} - \frac{4}{3} \right) - 2$
 ② $\left(-\frac{1}{4} \right)^2 \times 8 - 3 \div \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \right)$
 ③ $-\frac{3}{4} - \left\{ -\frac{1}{5} - \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \right) \right\}$
 ④ $-4 + \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{2} \right) \times \frac{1}{3} \right\} \div \frac{7}{6}$
 ⑤ $\left(-\frac{3}{4} \right) \div \left\{ \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{5} \right) \right\} \times \frac{16}{5}$

0493 중 서술형

다음을 계산하시오.

$$32 - 4 \times \left[5 - \left\{ \left(-\frac{3}{2} \right)^3 - \left(\frac{7}{4} - \frac{3}{2} \right) \right\} \right]$$

유형 22 □ 안에 알맞은 수 구하기 (2)

$$(1) A \times \square = B \Rightarrow \square = B \div A = B \times \frac{1}{A} = \frac{B}{A}$$

$$(2) A \div \square = B \Rightarrow \square = A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

0494 대표문제

다음 □ 안에 들어갈 수 중 가장 작은 수는?

$$\textcircled{1} \left(-\frac{3}{7}\right) \times \square = 1 \quad \textcircled{2} \left(+\frac{5}{3}\right) \div \square = 10$$

$$\textcircled{3} \square \times (-2)^5 = 32 \quad \textcircled{4} \square \div (-2)^3 = 3$$

$$\textcircled{5} 8 \div \square = \frac{1}{8}$$

0495 중

$a \times (-2) = 4$, $b \div \left(-\frac{3}{4}\right) = -2$ 일 때, $b \div a$ 의 값을 구하시오.

0496 중상

다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$(1) \frac{10}{3} \div \left(-\frac{5}{2}\right) \times \square = -\frac{2}{3}$$

$$(2) \left(-\frac{3}{4}\right) \div \square \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{5}$$

$$(3) \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \times \square = (-3)^2 \div \frac{18}{5}$$

유형 23 바르게 계산한 답 구하기

- ① 어떤 유리수를 □로 놓는다.
- ② 잘못 계산한 결과를 식으로 나타낸 후 □의 값을 구한다.
- ③ 바르게 계산한 답을 구한다.

0497 대표문제

어떤 유리수에서 $-\frac{2}{3}$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 그 결과가 $\frac{2}{3}$ 가 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

0498 중

어떤 유리수에 $\frac{1}{5}$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 그 결과가 $-\frac{1}{4}$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

0499 중

어떤 유리수를 $-\frac{1}{2}$ 로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 그 결과가 $\frac{6}{5}$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

0500 중 서술형

어떤 유리수에 $-\frac{3}{4}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 그 결과가 $-\frac{2}{5}$ 가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 유리수를 구하시오.
- (2) 바르게 계산한 답을 구하시오.

유형 24 유리수의 부호 결정

- (1) $a \times b > 0$ (또는 $a \div b > 0$)일 때 $\Rightarrow$ 두 수 a, b 는 같은 부호
 (2) $a \times b < 0$ (또는 $a \div b < 0$)일 때 $\Rightarrow$ 두 수 a, b 는 다른 부호

0501 대표문제

세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a \times b < 0, a - b > 0, a \div c < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < 0, b < 0, c < 0$ ② $a < 0, b > 0, c < 0$
 ③ $a < 0, b > 0, c > 0$ ④ $a > 0, b < 0, c < 0$
 ⑤ $a > 0, b > 0, c < 0$

0502 중

두 유리수 a, b 에 대하여 $a \times b < 0, a < b$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a - b > 0$ ② $b - a > 0$ ③ $a \div b > 0$
 ④ $b \div a > 0$ ⑤ $-a < 0$

0503 중

세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a - b < 0, a \times b < 0, b \div c > 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < 0, b < 0, c < 0$ ② $a < 0, b > 0, c < 0$
 ③ $a < 0, b > 0, c > 0$ ④ $a > 0, b < 0, c > 0$
 ⑤ $a > 0, b > 0, c < 0$

0504 중

세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a \times b > 0, b \div c < 0, b < c$ 일 때, a, b, c 의 부호를 정하시오.

유형 25 문자로 주어진 수의 대소 관계

문자로 주어진 수의 대소를 비교할 때는

$\Rightarrow$ 조건을 만족시키는 적당한 수를 문자 대신 넣어 대소를 비교한다.

0505 대표문제

$-1 < a < 0$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 큰 수는?

- ① $-a$ ② $-a^2$ ③ $-a^3$
 ④ $-\frac{1}{a}$ ⑤ $-\frac{1}{a^2}$

0506 중

$-\frac{1}{2} < a < 0$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 작은 수는?

- ① $\frac{1}{a^2}$ ② $\frac{1}{a}$ ③ a
 ④ a^2 ⑤ a^3

0507 중

$a < -1$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 작은 수는?

- ① a ② $-a$ ③ a^2
 ④ $-a^2$ ⑤ $\frac{1}{a}$

0508 중

$0 < a < 1$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 큰 수는?

- ① $-a^2$ ② $(-a)^2$ ③ $\frac{1}{a}$
 ④ $-\frac{1}{a}$ ⑤ $\left(\frac{1}{a}\right)^2$

유형 26

실생활과 관련된 유리수의 계산

개념원리 중학수학 1-1 117쪽

가위바위보에서 이기면 2점, 지면 -1점을 받을 때

⇒ 3번 이기면 : $3 \times (+2) = 6$ (점)4번 지면 : $4 \times (-1) = -4$ (점)

0509 대표문제

지혜와 정아는 가위바위보를 하여 이기면 3점, 지면 -1점을 받는 놀이를 하였다. 0점으로 시작하여 5번의 가위바위보를 했더니 지혜가 3번 이겼다고 할 때, 지혜의 점수와 정아의 점수의 차를 구하시오. (단, 비긴 경우는 없다.)

0510 중

승범이는 한 문제를 맞히면 5점을 얻고 틀리면 3점을 잃는 퀴즈를 풀었다. 기본 점수 50점에서 시작하여 총 6문제를 풀 결과가 다음 표와 같을 때, 승범이의 점수를 구하시오. (단, 맞히면 ○, 틀리면 ×로 표시한다.)

1번	2번	3번	4번	5번	6번
○	○	×	×	○	○

0511 상

A, B 두 사람이 주사위 놀이를 하는 데 짝수의 눈이 나오면 그 눈의 수의 2배만큼 점수를 얻고, 홀수의 눈이 나오면 그 눈의 수만큼 점수를 잃는다고 한다. 다음 표는 두 사람이 주사위를 4번 던져 나온 눈의 수를 나타낸 것이다. A, B 두 사람이 얻은 점수에 대하여 다음 중 옳은 것은?

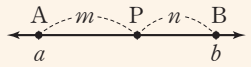
	1회	2회	3회	4회
A	3	4	1	2
B	5	3	2	6

- ① A가 B보다 3점 더 많다.
- ② A가 B보다 5점 더 많다.
- ③ A, B의 점수가 같다.
- ④ B가 A보다 2점 더 많다.
- ⑤ B가 A보다 6점 더 많다.

유형 27

두 점을 이은 선분을 $m:n$ 으로 나누는 점

수직선 위의 두 점 A(a), B(b) ($b > a$)를 이은 선분 AB를



$m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로 나누는 점 P가 나타내는 수는 다음 순서로 구한다.

① 두 점 A, B 사이의 거리를 구한다. ⇒ $b - a$

② 두 점 A, P 사이의 거리를 구한다. ⇒ $(b - a) \times \frac{m}{m + n}$

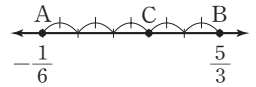
③ 점 P가 나타내는 수를 구한다.

⇒ (점 A가 나타내는 수) + (두 점 A, P 사이의 거리)

$$= a + (b - a) \times \frac{m}{m + n}$$

0512 대표문제

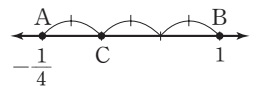
오른쪽 수직선 위의 두 점 A, B를 이은 선분을 3:2로 나누는 점이 C일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.
- (2) 두 점 A, C 사이의 거리를 구하시오.
- (3) 점 C가 나타내는 수를 구하시오.

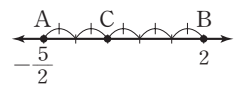
0513 상

오른쪽 수직선 위의 두 점 A, B를 이은 선분을 1:2로 나누는 점이 C일 때, 점 C가 나타내는 수를 구하시오.



0514 상 서술형

오른쪽 수직선 위의 두 점 A, B를 이은 선분을 2:3으로 나누는 점이 C일 때, 점 C가 나타내는 수를 구하시오.



중단원 마무리하기

0515

다음 수들을 작은 수부터 차례로 나열할 때 네 번째에 오는 수는?

- ① $(-1)^3$ ② $|-3|$ ③ 0
 ④ $(-2)^2$ ⑤ -3^2

0516

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $-\frac{3}{4} + \frac{11}{20} - \frac{3}{10} = -\frac{1}{2}$
 ② $-4 - 7 - 8 + 4 = -15$
 ③ $(-1)^4 \times 27 \div (-3 - 6) = -3$
 ④ $(-4.3) - (+4) + (+9) - (-4.3) = 6$
 ⑤ $(+\frac{2}{5}) - (+2.1) - (-3) = 1.3$

0517

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 이용된 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned}
 & 12 \times \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{3} \right) - (-6 + 8) \\
 &= 12 \times \frac{3}{4} - 12 \times \frac{5}{3} - (-6 + 8) \quad \text{㉠} \\
 &= 9 - 20 + 6 - 8 \\
 &= 9 + 6 - 20 - 8 \quad \text{㉡} \\
 &= (9 + 6) + (-20 - 8) \quad \text{㉢} \\
 &= 15 - 28 = -13
 \end{aligned}$$

0518

$A = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (-3^2) \times \left(+\frac{4}{3}\right)$ 일 때, $A \times B = 1$ 이 되는 B 의 값을 구하시오.

0519

다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $(-5) + (-2) - (-9) - (+11)$
 ② $\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) - (-3) - \left(+\frac{3}{4}\right)$
 ③ $\frac{1}{4} \div \left(-\frac{1}{2}\right) \div (-2)^2$
 ④ $(+3) \times (-27) \div \left(-\frac{9}{2}\right) \times (-2)$
 ⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (-2)^3 - \frac{1}{2} \div \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

중요

0520

$-\frac{1}{9}$ 의 역수를 x , $2\frac{1}{3}$ 의 역수를 y 라 할 때, $(6-x) \div y$ 의 값을 구하시오.

0521

$$A = \left(-\frac{5}{6}\right) \div (-2)^2 \times \frac{27}{10},$$

$B = \frac{3}{4} \div \left(-\frac{15}{8}\right) \times (-1)^3 \div \frac{2}{3}$ 일 때, $A+B$ 의 값을 구하시오.

0522

세 수 a, b, c 에 대하여 $a \times b = 6$, $a \times (b+c) = -15$ 일 때, $a \times c$ 의 값은?

- ① -25 ② -21 ③ -9
 ④ 15 ⑤ 18

중요
0523

어떤 유리수에 $-\frac{9}{7}$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 그 결과가 $\frac{10}{3}$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

0524

다음을 계산하시오.

- (1) $\{-(-3)^3 + 5\} \div \left(-\frac{8}{3}\right) \times \frac{1}{2}$
 (2) $(-1)^{1001} - (-1)^{97} \div (-1)^{60}$

0525

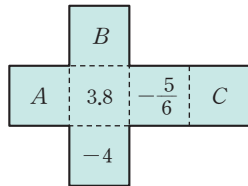
다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하고, 그 순서에 따라 계산하시오.

$$\frac{1}{4} - \left[\frac{2}{3} - \left\{ (-8) - \frac{1}{7} \div \left(-\frac{2}{7} \right) \right\} \times \frac{1}{3} \right]$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

0526

오른쪽 그림과 같은 전개도로 정육면체를 만들었을 때, 마주 보는 면에 절댓값이 같고 부호가 다른 수가 놓이도록 하려고 한다. 이때 $A+B+C$ 의 값을 구하시오.



0527

다음을 계산하면?

$$1 - \left[(-1)^3 - \left\{ -2 + \frac{3}{4} \times \left(1 - \frac{1}{3} \right) \right\} \div \frac{1}{2} \right]$$

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 2 ⑤ 4

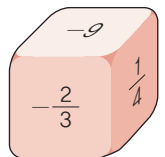
0528

다음은 어느 날 A, B, C, D, E 5개의 도시의 하루 중 최고 기온과 최저 기온을 나타낸 표이다. 일교차가 가장 큰 도시를 구하시오.

도시	최고 기온	최저 기온
A	-2.6 °C	-8.8 °C
B	-1.5 °C	-6 °C
C	0 °C	-3.2 °C
D	3.7 °C	-4.5 °C
E	2.8 °C	-1.9 °C

0529

오른쪽 그림과 같은 주사위에서 마주 보는 면에 있는 두 수의 곱은 1이다. 이때 보이지 않는 세 면에 있는 수의 곱을 구하시오.



0530

세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a-b < 0$, $\frac{b}{a} < 0$, $a \times c > 0$ 일 때 다음 중 옳은 것은?

- ① $a > 0, b > 0, c > 0$ ② $a > 0, b > 0, c < 0$
 ③ $a > 0, b < 0, c > 0$ ④ $a < 0, b > 0, c < 0$
 ⑤ $a < 0, b < 0, c < 0$

중요
0531

오른쪽 그림에서 가로, 세로에 있는 네 수의 합이 모두 같을 때, $a-b-c$ 의 값을 구하시오.

7	6	c	0
-2			5
b			3
-4	5	a	-3

0532

n 이 홀수일 때, 다음을 계산하시오.

$$(-1)^{n+1} - (-1)^{n+2} + (-1)^{n \times 2}$$

0533

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times \square \div \left(-\frac{4}{27}\right) = \frac{1}{2}$$

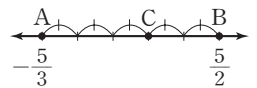
0534

$-\frac{1}{2} < a < -\frac{1}{4}$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 큰 수는?

- ① a ② a^2 ③ $\frac{1}{a^2}$
 ④ $|a|$ ⑤ $|a^3|$

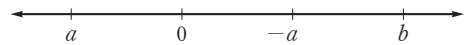
0535

오른쪽 수직선 위의 두 점 A, B를 이은 선분을 5등분하였을 때, 점 C가 나타내는 수를 구하시오.



0536

두 유리수 a, b 를 수직선 위에 나타내면 아래 그림과 같을 때, 다음 중 부호가 나머지 넷과 다른 하나는?



- ① $a+b$ ② $a-b$ ③ $|a| - |b|$
 ④ $a \times b$ ⑤ $a \div b$

0537

$\frac{1}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2}}}$ 을 계산하시오.

서술형 주관식

0538

$-4\frac{1}{2}$ 보다 -1 만큼 작은 수를 a , 3 보다 $-\frac{1}{3}$ 만큼 큰 수를 b 라 할 때, $a < x < b$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

0539

다음 조건을 모두 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

(가) $-\frac{a}{9}$ 의 역수는 $\frac{3}{5}$ 이다.

(나) $\frac{3}{b}$ 의 역수는 $-\frac{4}{3}$ 이다.

중요
0540

두 유리수 a, b 에 대하여 a 의 절댓값은 $\frac{1}{3}$, b 의 절댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다. $a-b$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값을 m 이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b 의 값을 각각 구하시오.
- (2) M, m 의 값을 구하시오.
- (3) $M-m$ 의 값을 구하시오.

0541

네 유리수 $-\frac{2}{3}, \frac{7}{4}, -\frac{1}{2}, -6$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차를 구하시오.

실력 UP

0542

자연수 n 에 대하여 $\frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 이 성립함을 이용하여 $\frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10}$ 을 계산하시오.

0543

네 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a \times b \times c \times d > 0$, $a < b$, $a \times c \times d < 0$, $c+d < 0$ 일 때, a, b, c, d 의 부호를 정하시오.

0544

두 유리수 a, b 에 대하여 $a-b < 0$, $a \times b < 0$ 이고 $|a| < |b|$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a-b < 0$ ② $a+b > 0$ ③ $-a+b < 0$
- ④ $b-|a| > 0$ ⑤ $-a-b < 0$

0545

두 정수 a, b 에 대하여

$[a, b] = (\text{두 수 } a, b \text{의 차})$

로 약속한다. 예를 들어 $[1, 4] = 3$ 이다.

이때 $[[3, 8], [10, a]] = 4$ 가 성립하도록 하는 a 의 값 중 가장 큰 수를 x , 가장 작은 수를 y 라 할 때, $[x, y]$ 의 값을 구하시오.